

Gustavo Arreola Almaguer

2074164

Practica 8

Minería de Datos

Forecasting

El forecasting o pronóstico es una técnica de análisis de datos que permite a las empresas predecir escenarios futuros (ventas, demanda, gastos) basándose en información histórica, patrones actuales y modelos estadísticos. Su objetivo principal es anticipar eventos para tomar decisiones estratégicas más rentables, reducir riesgos financieros y optimizar la planificación de recursos.

Esta técnica varios tipos de pronostico que tienen un diferente propósito

- Series temporales: Utiliza datos históricos para predecir el futuro (medias móviles, suavizado exponencial).
- Causal: Busca relaciones causa-efecto entre variables.
- Basado en juicios: Incorpora conocimiento experto y análisis cualitativo.

Esto lo menciono ya que en la practica se aplico principalmente el pronostico casual pero también se trabajo con el pronostico de series temporales ya que hace uso de regresión lineal para cuantificar la relación entre varios factores ambientales y el volumen de renta a lo largo de eje temporal ordenado.

Predicción Futura

Para obtener este resultado el modelo utiliza una fórmula matemática que aprendió durante el entrenamiento. Esta formula utiliza el ultimo momento registrado y le sumamos una hora, además de esto se le agrego las condiciones climáticas que queremos consultar siendo en este caso la temperatura y la humedad. El modelo procesa estos números y devuelve la cantidad estimada de bicicletas que se rentarían en ese escenario especifico.

La predicción es la base para la **toma de decisiones proactivas**. Sus usos principales son:

- **Logística:** Mover bicicletas de estaciones llenas a vacías antes de que el usuario llegue.
- **Costos:** Saber si vale la pena tener a todo el personal trabajando o si, por el clima, habrá poca demanda.
- **Planificación:** Entender si la infraestructura de la ciudad (estaciones y ciclovías) podrá soportar el crecimiento futuro de usuarios.

Predicción para la siguiente hora: 935.13 bicicletas

Gráfica Predicción vs Real

En esta gráfica tenemos dos escenarios diferentes el real y el escenario generado por el modelo representados por la línea azul y la línea naranja respectivamente.

En estos casos podemos determinar que tan confiable es el modelo por medio de la cercanía que tienen las líneas la una con la otra, en este caso las líneas están muy alejadas una de la otra y rara vez coinciden por lo que podemos decir que el modelo es poco confiable, al menos en el ámbito del numero exacto de rentas, en cambio si el ámbito de que tomamos en consideración es el de la demanda el modelo si es confiable para decir si la demanda subirá o bajara

